

Projektkonzept

FitnessTracker — Web-Anwendung

Fach: WMC

Klasse: 4

Autor: Tobias Lindpointner

Stand: 2026-05-13

1. Projektidee

Die FitnessTracker-App ist eine Web-Anwendung, mit der Nutzer ihr Training, ihre Ernährung und ihre allgemeine Gesundheit an einem zentralen Ort dokumentieren können. Das Ziel ist es, die relevanten Tracking-Funktionen, die heute meist auf mehrere Einzel-Apps verteilt sind, in einer übersichtlichen Anwendung zu bündeln und Fortschritte durch Diagramme und ein Streak-System sichtbar zu machen.

Zielgruppe

Hobby- und ambitionierte Freizeitsportler, die ihr Training strukturiert verfolgen möchten — sowohl Einsteiger im Kraftsport als auch fortgeschrittene Kraft- und Cardiosportler.

Tech-Stack

- Frontend: SvelteKit (bereits eingerichtet)
- Backend: Node.js + Express + SQLite (better-sqlite3)
- Authentifizierung: JWT, optional OAuth (Google/GitHub)
- Charts: Chart.js
- Bild-Upload (Progress-Fotos): lokales Verzeichnis /uploads/

2. Funktionsumfang

2.1 Pflicht-Features

#	Modul	Kurzbeschreibung
1	Workout-Tracker	Übungen anlegen, Sätze / Wiederholungen / Gewicht protokollieren, Historie je Übung.
2	Kalorien- & Macro-Tracker	Lebensmittel mit kcal, Protein, Kohlenhydraten und Fett anlegen, Tagesziel setzen, Verlauf anzeigen.
3	Fortschrittsdiagramme	Liniendiagramme für Gewicht, 1RM-Verlauf, kcal, Wasser, Schlaf und Streak.
4	Trainingspläne	Vorgefertigte und eigene Pläne mit Wochenstruktur (z. B. Push/Pull/Legs).
5	Rest-Timer	Countdown zwischen Sätzen, konfigurierbar pro Übung, mit akustischem Signal.
6	Streak-System	Anzahl aufeinanderfolgender Trainings-Tage; Anzeige mit Flammen-Icon.
7	Progress-Bilder	Foto-Upload mit Datum, Vorher-Nachher-Vergleich nebeneinander.
8	Wasser-Tracker	Glas-Buttons (250 ml), Tagesziel, Wochenstatistik.
9	Schlaf-Tracker	Zubettgeh- und Aufstehzeit, Qualitäts-Rating 1–5.
10	BMI- & Körperfett-Rechner	Eingabe von Größe, Gewicht und Umfangmaßen → BMI und Körperfett (US-Navy-Formel).

2.2 Nicht-Ziele (Out of Scope)

- Native Mobile-App — die Anwendung ist responsive Web-only.
- Social-Features wie Feed, Likes oder Freundeslisten.
- Wearable-Integration (Apple Watch, Fitbit etc.).
- Mehrsprachigkeit — Version 1 nur auf Deutsch.

3. Programmablauf

3.1 Hauptablauf (Happy Path)

```
[Start]
|
v
Login / Registrierung
|
v
Dashboard -----> Übersicht (Streak, heutige Workouts, kcal-Balken, Wasser)
|
+--> Workout starten
|       v Übung wählen --> Satz eintragen --> Rest-Timer --> nächster Satz
|       v Workout beenden --> Streak +1
|
+--> Ernährung loggen
|       v Lebensmittel suchen / anlegen --> Menge --> speichern
|
+--> Trainingsplan wählen / erstellen
|
+--> Progress-Bild hochladen
|
+--> Wasser / Schlaf eintragen
|
+--> Statistiken / Diagramme ansehen
```

3.2 Datenmodell (vereinfacht)

user	(id, email, passwort, name, groesse_cm, geburtsdatum)
workout	(id, user_id, datum, dauer_min, notiz)
exercise	(id, name, muskelgruppe, beschreibung)
workout_set	(id, workout_id, exercise_id, gewicht, reps, rest_sek)
trainingsplan	(id, user_id, name, beschreibung)
plan_tag	(id, plan_id, wochentag, name)
plan_uebung	(id, plan_tag_id, exercise_id, ziel_sets, ziel_reps)
food	(id, name, kcal_pro_100g, protein, kh, fett)
food_log	(id, user_id, food_id, menge_g, datum)
progress_image	(id, user_id, datum, pfad, notiz)
wasser_log	(id, user_id, datum, menge_ml)
schlaf_log	(id, user_id, datum, von, bis, qualitaet)
koerpermass	(id, user_id, datum, gewicht, taille, hals, hueft)
streak	(user_id, current, best, last_active)

4. Mockups

Die folgenden ASCII-Skizzen dienen als Grundlage für die finalen Mockups in Figma. Sie zeigen die wichtigsten Ansichten der Anwendung.

4.1 Dashboard

```
+-----+
| FitnessTracker      [Streak: 12 Tage] [Profil]|
+-----+
| Heute
| +-----+ +-----+ +-----+
| | kcal      | | Wasser  | | Workout  |
| | 1450/2200| | 1.5/3 L  | | OK Push A|
| +-----+ +-----+ +-----+
|
| Fortschritt 30 Tage
| [ Liniendiagramm Gewicht ]
|
| [+ Workout] [+ Mahlzeit] [+ Foto]
+-----+
```

4.2 Workout-Ansicht mit Rest-Timer

```
+-----+
| Push A - Bankdrücken
+-----+
| Satz 1  60 kg x 10  [OK]
| Satz 2  60 kg x 10  [OK]
| Satz 3  60 kg x [__] [Speichern]
|
|           +-----+
|           | Timer 01:23 | <- Rest-Timer
|           | [+15s] [Skip] [Reset] |
|           +-----+
|
| Nächste Übung: Schrägbankdrücken
+-----+
```

4.3 Progress-Bilder

```
+-----+
| Progress                                                    [+ Foto] |
+-----+
| 2026-01-15          2026-05-10
| +-----+          +-----+
| | Foto |    <---> | Foto |
| | 82 kg |          | 78 kg |
| +-----+          +-----+
|
| Galerie: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
+-----+
```

4.4 BMI- & Körperfett-Rechner

+-----+	
Körper-Rechner	
+-----+	
Größe [180] cm	
Gewicht [78] kg	
Geschlecht () M () W	
Für KFA (US-Navy):	
Hals [38] cm	
Taille [82] cm	
Hüfte [] cm (nur W)	

BMI: 24.1 (Normalgewicht)	
KFA: 16.2 % (Athletisch)	
+-----+	

4.5 Kalorien- & Macro-Tracker

+-----+	
Heute 2026-05-13	Ziel: 2200 kcal
+-----+	
Frühstück	520 kcal
Haferflocken 80g P 11 K 54 F 7	
Banane 120g P 1 K 27 F 0	
Mittag	730 kcal
Hühnerbrust 200g P 46 K 0 F 5	
Reis gekocht 250g P 6 K 70 F 1	
[+ Mahlzeit hinzufügen]	
Bilanz: P 64 / 160g K 151 / 270g F 13/70g	
+-----+	

5. Meilenstein-Plan

Projektzeitraum: 2026-05-15 bis 2026-10-15 (rund 5 Monate, ca. 22 Kalenderwochen). Geschätzter wöchentlicher Aufwand: 6–8 Stunden.

MS	Datum bis	Inhalt
M0	2026-05-22	Projektkonzept fertig (dieses Dokument als PDF). Repository, CI und Datenmodell eingerichtet.
M1	2026-06-05	Backend-Grundgerüst: Express-Server, SQLite-Schema, Auth (Registrierung/Login mit JWT), User-Profil-API.
M2	2026-06-19	Frontend-Grundgerüst: SvelteKit-Routing, Login-Seite, Dashboard-Skeleton, Auth-Flow end-to-end.
M3	2026-07-03	Workout-Tracker und Rest-Timer: Übungs-DB, Workout starten/beenden, Sätze loggen, Countdown.
M4	2026-07-17	Trainingspläne: Pläne anlegen, Wochenstruktur, vorgefertigte Pläne (PPL, Ganzkörper-Anfänger).
M5	2026-07-31	Kalorien- und Macro-Tracker: Lebensmittel-DB, Tageslog, Makro-Übersicht, Tagesziel.
M6	2026-08-14	Wasser- und Schlaf-Tracker sowie Streak-System (Schnellerfassung, Streak-Berechnung im Backend).
M7	2026-08-28	BMI- und Körperfett-Rechner, Körpermaße-Historie.
M8	2026-09-11	Progress-Bilder: Upload, Galerie, Vorher-Nachher-Vergleichsansicht.
M9	2026-09-25	Fortschrittsdiagramme: alle Charts (Gewicht, 1RM, kcal, Wasser, Schlaf, Streak) im Dashboard.
M10	2026-10-09	Polish: Responsive Design, Dark Mode, Bugfixing, Performance, Empty-States.
M11	2026-10-15	Abgabe: Deployment, Dokumentation, Präsentation, Demo-Video.

Puffer

- Pro Meilenstein ist 1 Tag Puffer eingeplant.
- Meilenstein M10 fungiert zusätzlich als Gesamtpuffer für Verzögerungen.

6. Risiken & Gegenmaßnahmen

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Gegenmaßnahme
Lebensmittel-Datenbank pflegen ist aufwändig	hoch	Start mit ca. 50 Grundnahrungsmitteln als Seed, später optional Import aus Open Food Facts.
Bild-Upload-Speicher wächst stark	mittel	Maximale Dateigröße 2 MB, automatische Komprimierung beim Upload.
Zeitdruck am Schuljahresende	hoch	Features sind priorisiert. Bei Verzug fallen M8 und M9 zuerst aus dem Pflicht-Scope.
Rest-Timer im Browser-Hintergrund unzuverlässig	mittel	Web-Worker statt setTimeout verwenden, Audio-API für akustisches Signal.
OAuth-Konfiguration zu komplex	niedrig	OAuth ist optional — Email/Passwort-Login reicht für die Abgabe aus.

7. Abgabeartefakte

- Projektkonzept als PDF (dieses Dokument).
- Quellcode als Git-Repository.
- Lauffähige Anwendung (lokal startbar, README mit Setup-Anleitung).
- Kurz-Präsentation (10 Minuten) mit Live-Demo.
- Demo-Video (2–3 Minuten) als Backup für die Präsentation.